

คาบทบทวน CALCULUS I สัปดาห์ที่ 4

สูตรของอนุพันธ์

กำหนดให้ f, g เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ที่ x และ c เป็นค่าคงตัว

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$
2. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$, สำหรับทุกจำนวนจริง n
3. $\frac{d}{dx}[cf(x)] = c\frac{d}{dx}f(x)$
4. $\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$
5. $\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$
6. $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$
7. $\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
8. $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$
9. $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$
10. $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$
11. $\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$
12. $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$
13. $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$

1. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $y = x^2 \sin x$

$$y' = x^2 \frac{d}{dx}(\sin x) + \sin x \frac{d}{dx}(x^2)$$

$$y' = x^2 (\cos x) + \sin x (2x)$$

$$y' = x^2 \cos x + 2x \sin x \quad \text{✗}$$

(b) $y = \frac{\sin x}{x}$

$$y' = \frac{x(\sin x)' - \sin x (x)'}{(x)^2}$$

$$y' = \frac{x(\cos x) - \sin x (1)}{x^2}$$

$$y' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \quad \text{✗}$$

(c) $y = \frac{\cos x}{x}$

$$y' = \frac{-x \sin x - \cos x}{x^2} \quad \text{✗}$$

(d) $y = \sec \theta \tan \theta$

$$\begin{aligned} y' &= \sec \theta (\tan \theta)' + \tan \theta (\sec \theta)' \\ &= \sec \theta (\sec^2 \theta) + \tan \theta (\sec \theta \tan \theta) \\ &= \sec \theta (\sec^2 \theta + \tan^2 \theta) \quad \# \end{aligned}$$

(e) $y = \frac{x \sin x}{1+x}$

$$y' = \frac{(1+x)(x \sin x)' - (x \sin x)(1+x)'}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{(1+x)[x(\sin x)' + (\sin x)(x)'] - (x \sin x)(1)}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{(1+x)[x(\cos x) + \sin x(1)] - x \sin x}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{[x \cos x + x^2 \cos x + \sin x + x \sin x] - x \sin x}{(1+x)^2}$$

$$y' = \frac{x \cos x + x^2 \cos x + \sin x}{(1+x)^2} \quad \#$$

(f) $y = (2x^3 + 5)^4$

Let $2x^3 + 5 = u$

$$\frac{du^4}{dx} = 4u^3 \frac{d(u)}{dx} = 4u^3 \frac{d(2x^3 + 5)}{dx}$$

$$= 4u^3 (6x^2)$$

$$= 4(2x^3 + 5)^3 (6x^2) \quad \#$$

$$(g) f(x) = (x^3 - 4x^2 + 2x + 1)^{-3}$$

$$f'(x) = \frac{-3(3x^2 - 8x + 2)}{(x^3 - 4x^2 + 2x + 1)^4} \quad \text{✗}$$

$$(h) f(x) = \sqrt{x^2 + 4x}$$

$$f'(x) = \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x}} \quad \text{✗}$$

$$(i) f(x) = \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^3$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3 \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^2 \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{x-4}{x+2}\right) \\ &= 3 \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^2 \left(\frac{x+2(x-4)' - (x-4)(x+2)'}{(x+2)^2} \right) \\ &= 3 \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^2 \left(\frac{x+2(1) - (x-4)(1)}{(x+2)^2} \right) \\ &= 3 \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^2 \left(\frac{x+2 - x+4}{(x+2)^2} \right) \\ &= 3 \left(\frac{x-4}{x+2}\right)^2 \left(\frac{6}{(x+2)^2} \right) \\ &= \frac{18(x-4)^2}{(x+2)^4} \quad \text{✗} \end{aligned}$$

$$(j) f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}} \quad \text{9u} \quad u = 1 + \sqrt{x}$$

$$\frac{d\sqrt{x}}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$f'(x) = \frac{d\sqrt{u}}{dx}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \frac{d(1 + \sqrt{x})}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{2\sqrt{1 + \sqrt{x}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \#$$

$$(k) f(x) = \sin^2(x^2)$$

$$f'(x) = 2(\sin(x^2)) \frac{d(\sin(x^2))}{dx}$$

$$= 2(\sin(x^2))(\cos(x^2)) \frac{d x^2}{dx}$$

$$= 2(\sin(x^2))(\cos(x^2))(2x)$$

$$= 4x(\sin(x^2))(\cos(x^2)) \quad \#$$

$$(l) f(x) = \sin(\cos(\tan x))$$

$$f'(x) = -(\cos(\cos(\tan x))) [\sin(\tan x)] [\sec^2 x] \quad \#$$

(m) $y = \cos(\sec 4x)$

$$y' = -4 [\sin(\sec(4x))] [\sec(4x) \tan(4x)] \quad \#$$

(n) $y = x \sin \frac{1}{x}$

$$y' = -\frac{1}{x} \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) \right) + \sin\left(\frac{1}{x}\right) \quad \#$$

2. กำหนดให้ $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + x - 3$ จงหา $f^{(4)}(x)$

$$f'(x) = 4x^3 - 9x^2 + 4x + 1$$

$$f''(x) = 12x^2 - 18x + 4$$

$$f'''(x) = 24x - 18$$

$$f^{(4)}(x) = 24 \quad \#$$

3. กำหนดให้ $f(x) = x^2 \cos x$ จงหา $f''\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$f'(x) = x^2 (\cos x)' + \cos x (x^2)'$$

$$f'(x) = \underline{x^2 (-\sin x)} + \underline{\cos x (2x)}$$

$$f''(x) = \overset{2}{x} (-\sin x)' + (-\sin x) (\overset{2}{x^2})' + \cos x (2x)' + (2x) (\cos x)'$$

$$f''(x) = -\overset{2}{x^2} (\cos x) - (\sin x) (2x) + \cos x (2) + (2x) (-\sin x)$$

$$f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\left(\frac{\pi}{2}\right)^{\overset{0}{2}} \left(\cancel{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}^{\overset{0}{0}}\right) - \left(\cancel{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}^{\overset{1}{1}}\right) \left(2\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) + 2\cancel{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}^{\overset{0}{0}} - 2\left(\frac{\pi}{2}\right) \left(\cancel{\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}^{\overset{1}{1}}\right)$$

$$f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2\pi}{2} - \frac{2\pi}{2}$$

$$f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{4\pi}{2} = -2\pi \quad \#$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

4. จงหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ ที่จุด $\left(2, \frac{2}{5}\right)$

① จุด $x=2, y = \frac{2}{5}$

② $m = \frac{dy}{dx}$

$$y' = \frac{(x^2+1)(x)' - (x)(x^2+1)'}{(x^2+1)^2} = \frac{(x^2+1)(1) - (x)(2x)}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{x^2+1 - 2x^2}{(x^2+1)^2}$$

$$y'(2) = \frac{(2)^2+1 - 2(2)^2}{((2)^2+1)^2} = \frac{5-8}{25} = -\frac{3}{25}$$

$$m = -\frac{3}{25}$$

∴ หาสมการเส้นตรง $y - y_0 = m(x - x_0)$

$$y - \frac{2}{5} = \left(-\frac{3}{25}\right)(x - 2)$$

$$y = -\frac{3x}{25} + \frac{6}{25} + \frac{2}{5}$$

$$y = -\frac{3x}{25} + \frac{16}{25} \quad \#$$

5. กำหนดให้ $3y^2 + 4xy = 3x^2 + 1$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(3y^2 + 4xy) = \frac{d}{dx}(3x^2 + 1)$$

$$6y \frac{dy}{dx} + 4[x(y)' + y(x)'] = 6x$$

$$6y \frac{dy}{dx} + 4\left[x \frac{dy}{dx} + y(1)\right] = 6x$$

$$6y \frac{dy}{dx} + 4x \frac{dy}{dx} + 4y = 6x$$

$$(6y + 4x) \frac{dy}{dx} = 6x - 4y$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6x - 4y}{6y + 4x} \quad \#$$

$$= \frac{3x - 2y}{3y + 2x} \quad \#$$

6. กำหนดให้ $\cos(x - y) = y \sin y$ จงหา $\frac{dy}{dx}$

$$\frac{d}{dx}(\cos(x-y)) = \frac{d}{dx}(y \sin y)$$

$$-\sin(x-y) \frac{d}{dx}(x-y) = y(\sin y)' + (\sin y)(y)'$$

$$-\sin(x-y) \cdot \left(1 - \frac{dy}{dx}\right) = y \cos y \frac{dy}{dx} + \sin y \frac{dy}{dx}$$

$$-\sin(x-y) + \sin(x-y) \frac{dy}{dx} - y \cos y \frac{dy}{dx} - \sin y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx}(\sin(x-y) - y \cos y - \sin y) = \sin(x-y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin(x-y)}{(\sin(x-y) - y \cos y - \sin y)} \quad \#$$

7. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x) = x^4 - 6x^2 - 3$

$$f'(x) = 4x^3 - 12x = 0$$

$$4x^3 - 12x = 0$$

$$4x(x^2 - 3) = 0$$

$$4x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0$$

$$x = 0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}$$

$$\therefore \text{ค่าวิกฤตของฟังก์ชัน} = 0, -\sqrt{3}, \sqrt{3} \quad \#$$

8. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชัน $f(x) = \sqrt[3]{x^4} - \sqrt[3]{x} = x^{\frac{4}{3}} - x^{\frac{1}{3}}$

$$f'(x) = \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}$$

$$= \frac{1}{3} \left[4x^{\frac{1}{3}} - \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{4x - 1}{x^{\frac{2}{3}}} \right]$$

$$= \frac{4x - 1}{3x^{\frac{2}{3}}}$$

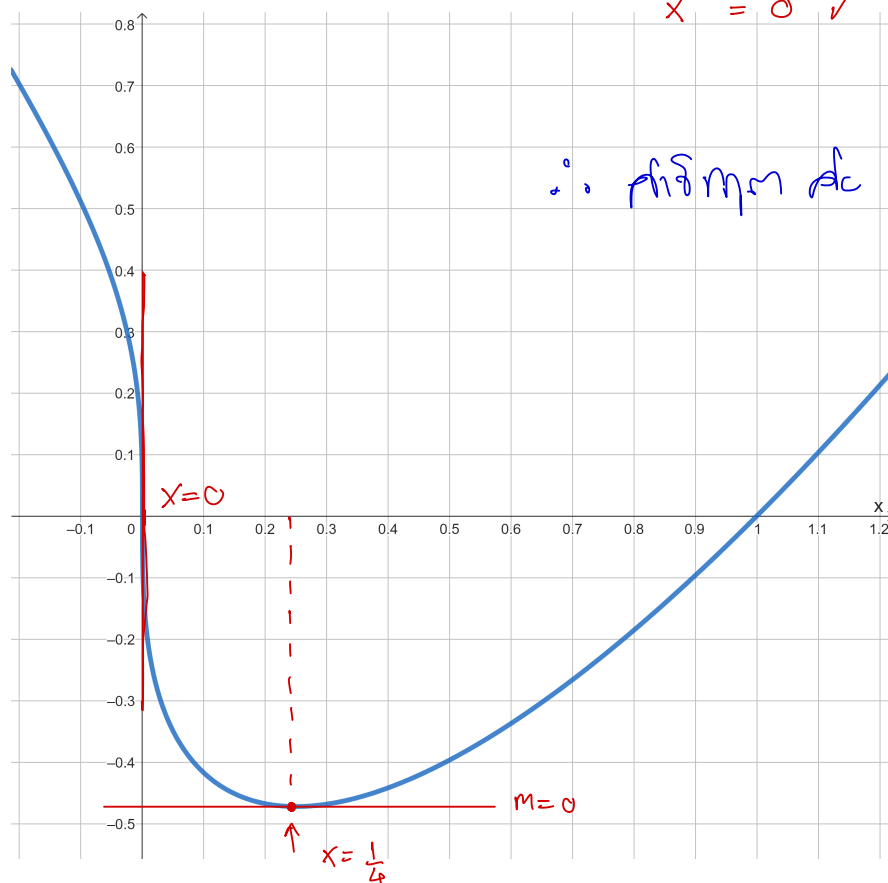
$$4x^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{x^{\frac{2}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{4x^{\frac{3}{3}}}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{4x}{x^{\frac{2}{3}}}$$

① $f'(x) = 0 \Rightarrow 4x - 1 = 0$

$$x = \frac{1}{4} \checkmark$$

② จงหาค่าวิกฤตจาก $f'(x)$ หาไม่ได้ $\Rightarrow 3x^{\frac{2}{3}} = 0$

$$x = 0 \checkmark$$



$\therefore$ ฟังก์ชัน มีค่าวิกฤตที่ $x = 0, \frac{1}{4}$

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

1. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$(a) y = \frac{1-x}{2-x}$$

$$(n) y = (\sec x + \tan x)(\sec x - \tan x)$$

$$(b) y = x \cos x + 2 \tan x$$

$$(o) y = \sin^3 x + \cos^3 x$$

$$(c) y = 3 \cot x - 2 \cos x$$

$$(p) y = \sqrt[3]{1+4x}$$

$$(d) y = 2 \sec x - \csc x$$

$$(q) y = \tan \pi x$$

$$(e) y = \frac{\tan x - 1}{\sec x}$$

$$(r) y = (1+x+x^2)^{99}$$

$$(f) y = \frac{x}{2 - \tan x}$$

$$(s) y = (2 - \sin x)^{3/2}$$

$$(g) y = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$$

$$(t) y = \sqrt{\frac{x}{x+1}}$$

$$(h) y = \sin \theta \cos \theta$$

$$(u) y = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2-1}}$$

$$(i) y = x^2 \sin x \tan x$$

$$(v) y = \left(\frac{2x-1}{x^2+1} \right)^4$$

$$(j) y = (2-x) \tan^2 x$$

$$(w) y = (3x-1)^4(2x+1)^{-3}$$

$$(k) y = \frac{1 + \csc x}{1 - \csc x}$$

$$(x) y = \left(\frac{1 - \cos 2x}{1 + \cos 2x} \right)^4$$

$$(l) y = \frac{x \sin x}{x^2 - 1}$$

$$(y) y = \cot^2(\sin \theta)$$

$$(m) y = \sin \sqrt{x^2 + 2}$$

$$(z) y = \sqrt{\sin(1+x^2)}$$

2. กำหนดให้ $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 5x + 11$ จงหา $f'''(x)$

3. กำหนดให้ $f(x) = \sqrt{9-5x}$ จงหา $f'''(1)$

4. กำหนดให้ $f(x) = \sec x$ จงหาค่าของ $f''\left(\frac{\pi}{4}\right)$

5. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = 4 + \cot x - 2 \csc x$ ที่จุด $\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$

6. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $y = \sqrt{1+x^3}$ ที่จุด $(2, 3)$

7. จงหาสมการเส้นตรงที่สัมผัสเส้นโค้ง $y = 2x \sin x$ ที่จุด $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$

8. จงหาว่า x ที่ค่าใดบ้างที่ทำให้กราฟ $f(x) = x + 2 \sin x$ มีเส้นสัมผัสขนานกับแกน x

9. กำหนดให้ $\cos(x^3y^2) = 2x$ จงหา $\frac{dy}{dx}$
10. กำหนดให้ $x^5 + xy^3 + x^2y + y^5 = 4$ จงหา $\frac{dy}{dx}\bigg|_{\substack{x=1 \\ y=1}}$
11. กำหนดให้ $2x^2 + xy - y^2 = 2$ จงหา $\frac{dy}{dx}$
12. กำหนดให้ $\frac{x^2}{x+y} = y^2$ จงหา $\frac{dy}{dx}$
13. กำหนดให้ $y \cos y = x^2 + y^2$ จงหา $\frac{dy}{dx}$
14. กำหนดให้ $\tan\left(\frac{x}{y}\right) = x + y$ จงหา $\frac{dy}{dx}$
15. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $\sin(x+y) = 2x - 2y$ ที่จุด (π, π)
16. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $x^2 - xy - y^2 = 1$ ที่จุด $(2, 1)$
17. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $x^2 + 2xy + 4y^2 = 12$ ที่จุด $(2, 1)$
18. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $x^2 + y^2 = (2x^2 + 2y^2 - x)^2$ ที่จุด $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
19. จงหาสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้ง $3(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$ ที่จุด $(2, 1)$
20. กำหนดให้ $xy + y^3 = 1$, จงหาค่าของ y'' ที่ $x = 0$
21. กำหนดให้ $x^2 + xy + y^3 = 1$, จงหาค่าของ y''' ที่ $x = 1$
22. จงหาค่าวิกฤตของฟังก์ชันต่อไปนี้

(a) $y = x^3 + 6x^2 - 15x$	(f) $y = x^{3/4} - 2x^{1/4}$
(b) $y = 2x^3 - 3x^2 - 36x$	(g) $y = \sqrt[3]{4 - x^2}$
(c) $y = 2x^3 + x^2 + 2x$	(h) $y = x^{4/5}(x - 4)^2$
(d) $y = \frac{y-1}{y^2 - y + 1}$	(i) $y = 2 \cos \theta + \sin^2 \theta$
(e) $y = \frac{x-1}{x^2 + 4}$	(j) $y = \sqrt{1 - x^2}$